

为何 $\dot{e}_y$ 不能作为独立 LQR 状态

1 当前状态空间

状态 $\mathbf{x} = [e_y^{\text{int}}, e_y, e_\theta, \dot{e}_\theta, e_\delta]^\top$ ，共 5 个独立状态。

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -w_o & w_o v/L \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

e_θ 通过 $\mathbf{A}_{1,2} = v$ 驱动 $\dot{e}_y$ ，两者是代数关系而非独立动态。

2 若将 $\dot{e}_y$ 加入状态

扩展状态 $\tilde{\mathbf{x}} = [e_y^{\text{int}}, e_y, \dot{e}_y, e_\theta, \dot{e}_\theta, e_\delta]^\top$ (6 维)。

线性化下 $\dot{e}_y = v \cdot e_\theta$ ，新增状态不带来新信息—— $\dot{e}_y$ 是 e_θ 的标量倍数：

$$\dot{e}_y = v \cdot e_\theta \quad \Rightarrow \quad \text{rank}(\tilde{\mathbf{A}}) = 5 < 6 \quad (2)$$

3 能控性秩亏损

构造 $\tilde{\mathbf{A}}$ (线性化, $\dot{e}_y = v e_\theta$):

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & v & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -w_o & w_o v/L \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

第三行: $\ddot{e}_y = v \cdot \dot{e}_\theta$ ，是第五行的线性组合。第 2、3 列线性相关。

能控性矩阵 $\mathcal{C} = [\mathbf{B}, \mathbf{A}\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^5\mathbf{B}]$ 的秩 < 6 。Riccati 方程求解时 $\mathbf{P}$ 矩阵秩亏， $\mathbf{K}$ 非唯一——有无穷多等价解，对应同一个闭环系统。

4 本质原因

LQR 是线性控制器。在线性化模型里:

$$e_\theta \text{ 和 } \dot{e}_y \text{ 是同一个物理量} \quad (4)$$

把同一个信号送进两条线，LQR 无法区分它来自哪个”传感器”，只能解出一个总权重。这正是 α 分解做的事——先求出总权重 $K_{\text{eth}}^{\text{raw}}$ ，再人为拆成两路，利用 $\sin(e_\theta)$ 的非线性差异赋予不同瞬态行为。

α 分解 = LQR 做不到的事，用工程手段补上

5 一句话

线性模型里 $\dot{e}_y$ 和 e_θ 是共线性的——增加状态不增加秩，Riccati 无唯一解。分解是在非线性实现层面补出这个自由度。